

Strategie di ricerca con avversario

Studieremo alcune strategie che tengono conto della presenza di altri agenti che possono manipolare l'ambiente in cui operiamo. Tali agenti sono supposti avere obiettivi che contrastano con quelli che vorremmo conseguire. Le loro azioni non saranno quindi cooperative ma competitive.

Ambienti competitivi

- Ambienti **multi-agente**
- Ogni agente è guidato da **obiettivi**
- Gli obiettivi di agenti diversi sono **conflittuali**, cioè il conseguimento degli obiettivi di un agente impedisce il conseguimento degli obiettivi degli altri agenti
- I problemi di ricerca con avversario sono anche detti **giochi**



I giochi nell'AI e in altre discipline

Marvin Minsky (1968):

*“i giochi non vengono scelti perché sono chiari e semplici,
ma perché ci danno la massima complessità con le minime
strutture iniziali”*

Pungolo Scientifico

- **Matematica**: teoria dei grafi e complessità
- **Computer Science**: AI, database, calcolo parallelo, etc.
- **Economia**: teoria dei giochi, eco. cognitiva/sperim.
- **Psicologia**: fiducia, rischio, etc..

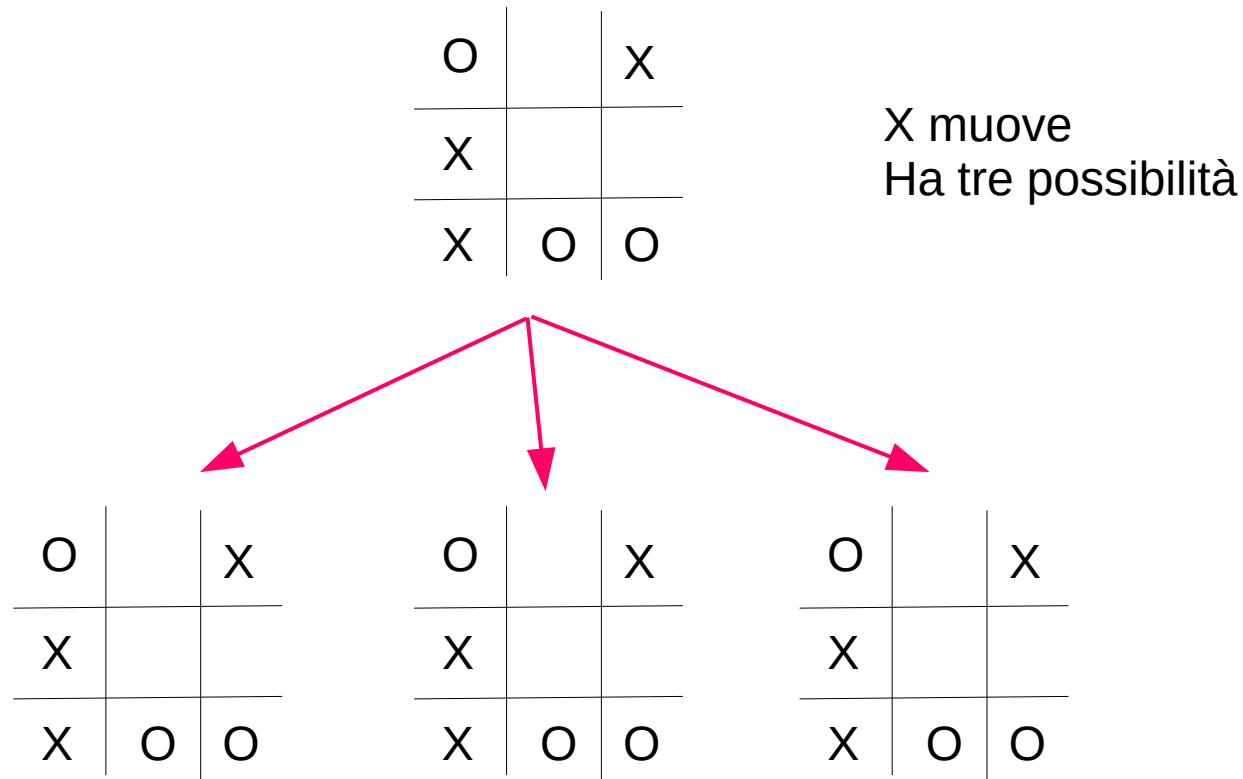
Tipologie di giochi

- Condizioni di scelta
 - Ad informazione “perfetta”: gli stati del gioco sono totalmente espliciti per tutti gli agenti
 - Ad informazione “imperfetta”: gli stati del gioco sono solo solo parzialmente esplicitati
- Effetti della scelta
 - Deterministici: gli stati sono determinati unicamente dalle azioni degli agenti
 - Stocastici: gli stati sono determinati anche da fattori esterni (es: dadi)

Esempi

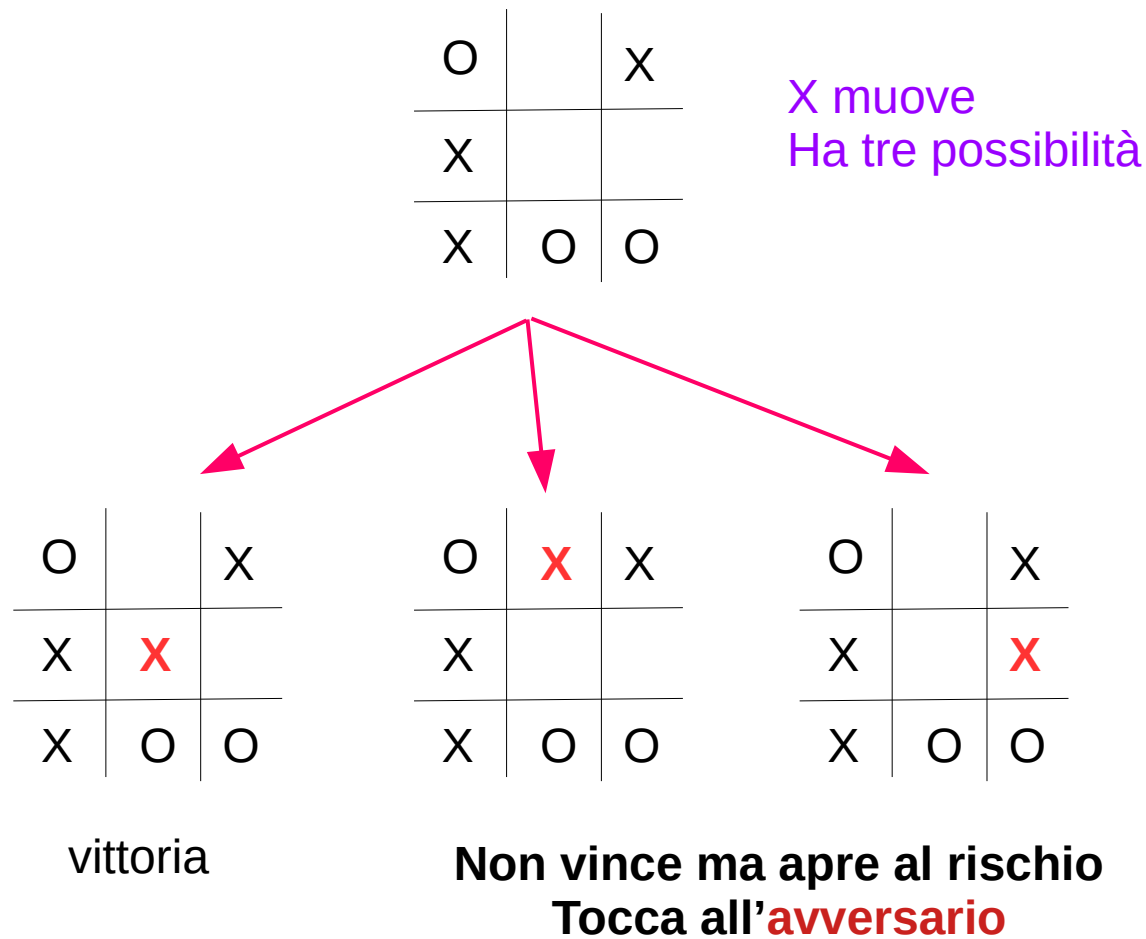
	Informazione Perfetta	Informazione Imperfetta
Giochi deterministici	Scacchi, Go, Dama, Otello, Forza4, tris	MasterMind
Giochi stocastici	Backgammon, Monopoli	Scarabeo, Bridge, Poker... (giochi di carte) Risiko

Esempio: gioco del tris



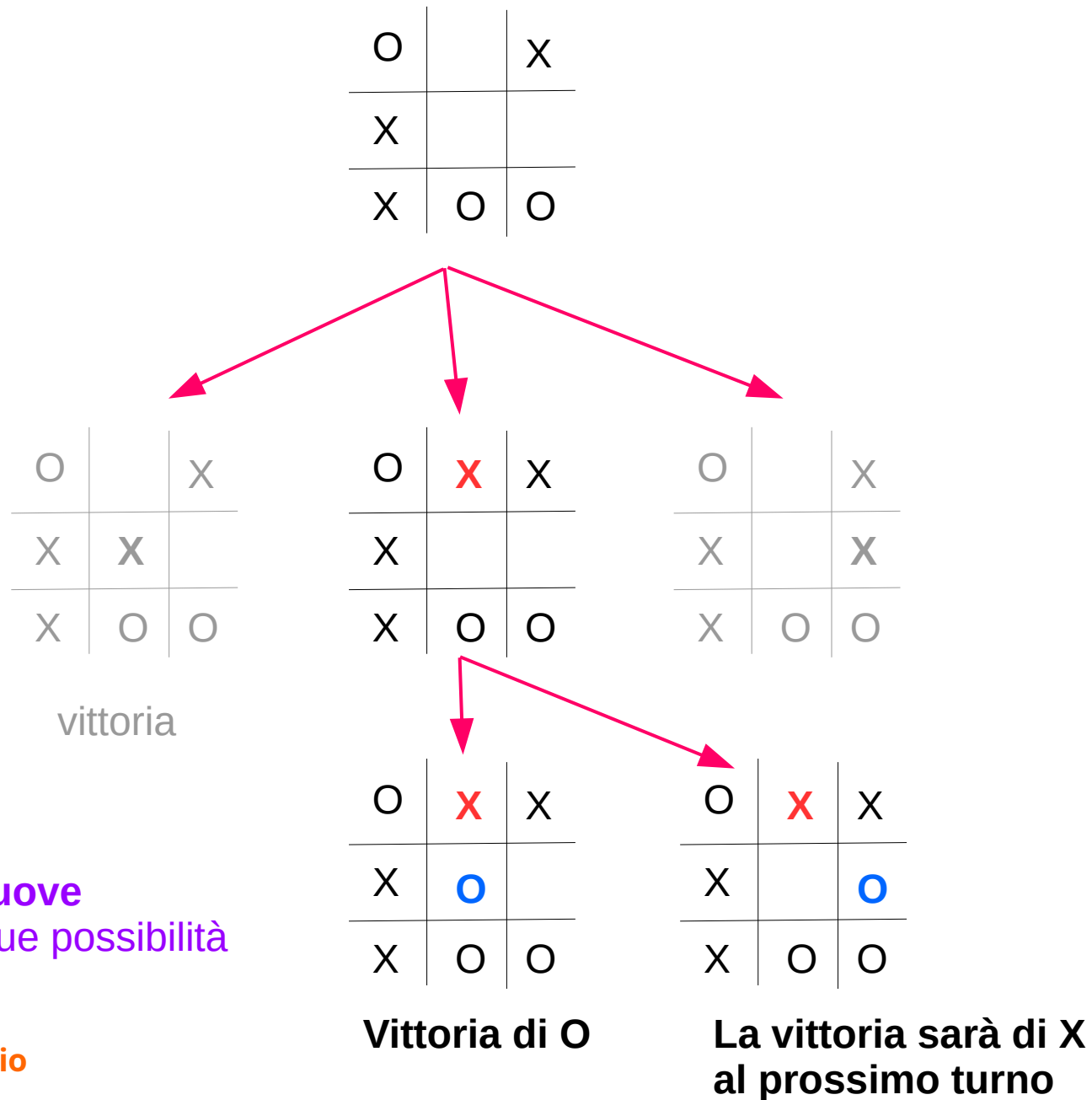
L'esplorazione pare simile a quanto già visto nella risoluzione automatica di problemi

Esempio: gioco del tris

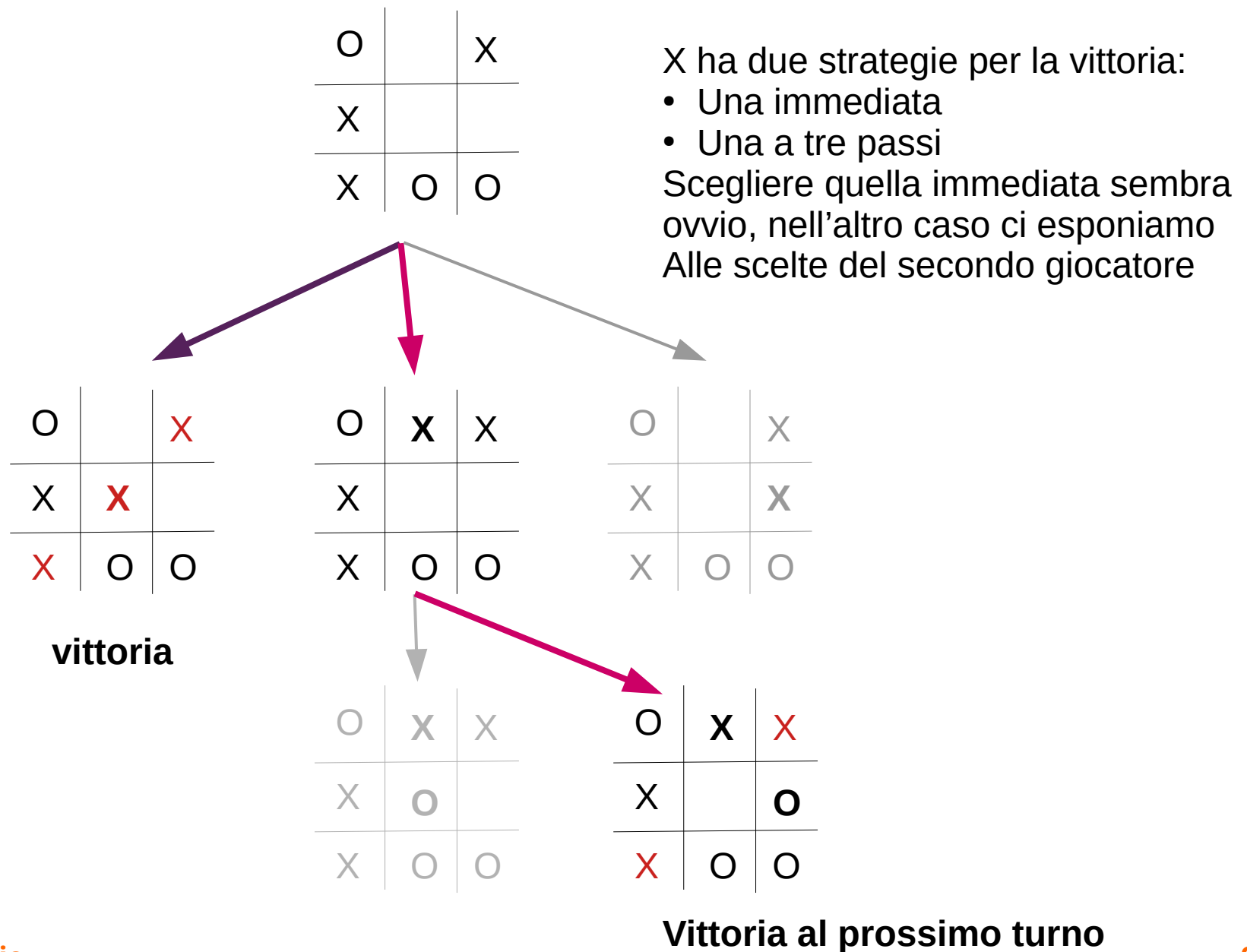


L'ambiente è multi-agente!
L'evoluzione dello stato è solo parzialmente controllabile

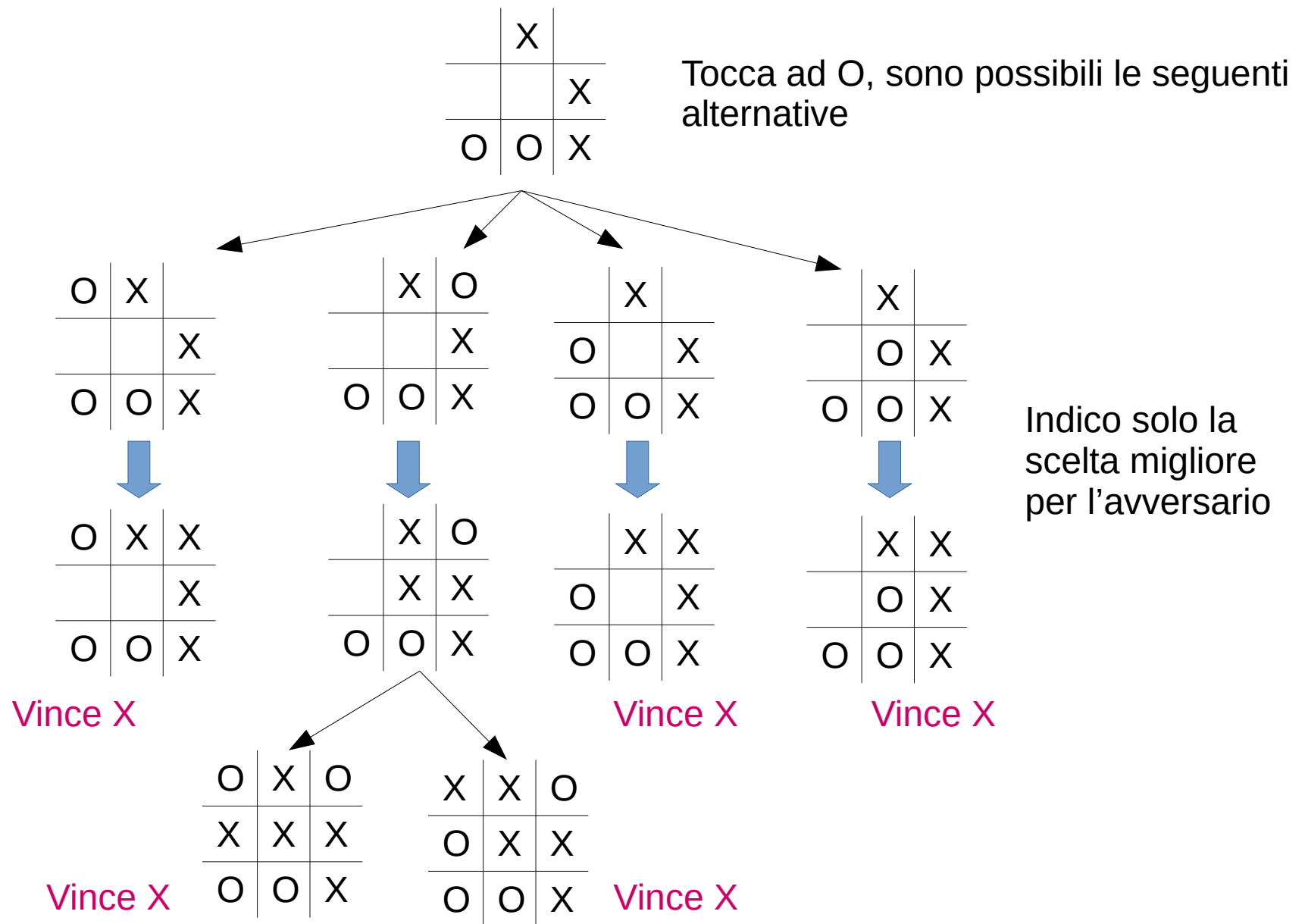
Esempio: gioco del tris



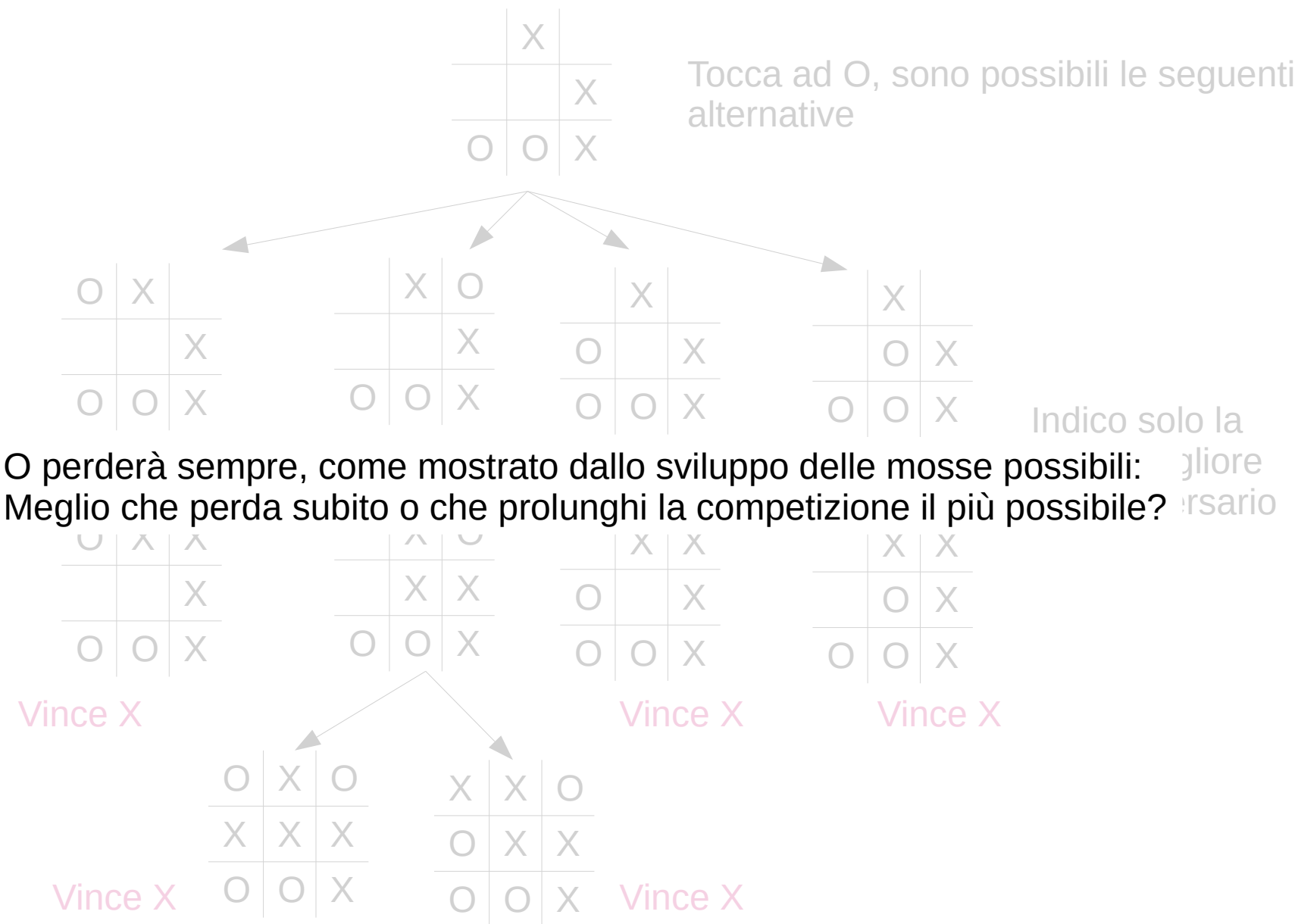
Esempio: due strategie per la vittoria



Esempio: e in caso di sconfitta?



Esempio: e in caso di perdita?



Differenze con ricerca (non) informata

- L'obiettivo del giocatore è **determinare una strategia** (sequenza di mosse) che porti alla **vittoria**
- **$g(x)$** non si usa perché guadagno/perdita non dipendono dal costo delle azioni, che possiamo immaginare uniforme
- I **nodi terminali** sono categorizzabili in:
vittoria, sconfitta, parità
- **Anche l'avversario muove!** Quindi la scelta del nodo **successore non è sempre controllabile**

Giochi a somma zero

- **Un gioco a somma zero** è un contesto di interazione multiagente in cui la perdita (o il guadagno) di un agente è compensata dal guadagno (perdita) degli altri
- **Esempio: le fette di torta**
quando le fette sono irregolari la parte in più di chi ha la fetta più grande è compensata dalla parte in meno che gli altri non ottengono

